ACTIVIDAD FORMATIVA · SEMANA 2

Requerimientos para el registro de usuarios

Plataforma de compras en línea

CRISTOPHER ALEXANDER BAÑARES SUAREZ

Carrera: _____

Asignatura: Especificación de requerimientos (IGRV0129)

INTRODUCCIÓN A LA FUNCIONALIDAD

¿Qué se analizará?

Registro de usuario

Es el proceso mediante el cual una persona entrega sus datos, crea credenciales y confirma su identidad para obtener una cuenta en una tienda en línea.

¿Por qué es importante?

Permite identificar al cliente, proteger su información y habilitar funciones como comprar, consultar pedidos, guardar direcciones y recuperar la contraseña.

El análisis separa lo que el sistema debe hacer (RF) de las condiciones de calidad con que debe hacerlo (RNF).

1. Completar formulario
2. Validar información
3. Crear cuenta
4. Verificar correo

QUÉ DEBE HACER EL SISTEMA

Requerimientos funcionales

RF-01 · Capturar datos

El sistema deberá solicitar nombre, correo electrónico, contraseña y aceptación de términos.

Define los datos y la acción que el sistema debe ejecutar.

RF-02 · Validar información

El sistema deberá comprobar campos obligatorios, formato del correo, correo único y política de contraseña.

Es funcional porque describe validaciones concretas del sistema.

RF-03 · Crear la cuenta

Si los datos son válidos, el sistema deberá registrar la cuenta y asociarla al correo ingresado.

Representa el servicio principal solicitado por el usuario.

RF-04 · Verificar el correo

El sistema deberá enviar un enlace de verificación y activar la cuenta cuando el usuario lo utilice.

Indica un comportamiento y un resultado observable.

CÓMO DEBE OPERAR EL SISTEMA

Requerimientos no funcionales

RNF-01 · Usabilidad

Un usuario nuevo deberá completar el formulario en un máximo de 2 minutos; los errores deberán indicar cómo corregirse.

Mide facilidad de uso y comprensión.

RNF-02 · Seguridad

Los datos deberán viajar mediante TLS 1.2 o superior y las contraseñas se almacenarán con hash seguro y salt.

Restringe cómo se protegen los datos.

RNF-03 · Rendimiento

El 95 % de las solicitudes de registro deberá responder en 2 segundos o menos con 100 usuarios concurrentes.

Establece una medida verificable de velocidad.

RNF-04 · Confiabilidad

El servicio de registro deberá alcanzar 99,9 % de disponibilidad mensual y evitar cuentas duplicadas ante reintentos.

Define continuidad y comportamiento ante fallos.

OPERATIVIDAD + CALIDAD

Relación entre requisitos y funcionalidad

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

RF-01 captura los datos.
RF-02 evita información inválida.
RF-03 crea la cuenta.
RF-04 confirma la identidad.

Aseguran la operatividad del proceso.

REGISTRO COMPLETO, SEGURO Y ÁGIL

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

RNF-01 facilita completar el registro.
RNF-02 protege los datos.
RNF-03 evita esperas excesivas.
RNF-04 mantiene el servicio confiable.

Aseguran la calidad del proceso.

COBERTURA FUNCIONAL

Matriz de trazabilidad · RF

ID	Tipo	Descripción breve	Funcionalidad asociada	Caso de uso / prueba sugerida
RF-01	RF	Ingresar datos	Formulario de registro	CU-01 / CP-01: registro válido
RF-02	RF	Validar campos	Validación del formulario	CU-02 / CP-02 y CP-03: datos inválidos
RF-03	RF	Crear cuenta	Persistencia de usuario	CU-01 / CP-01: cuenta almacenada
RF-04	RF	Verificar correo	Activación de cuenta	CU-03 / CP-04: enlace de activación

CU-01 Registrar usuario · CU-02 Corregir datos inválidos · CU-03 Verificar cuenta

COBERTURA DE CALIDAD

Matriz de trazabilidad · RNF

ID	Tipo	Descripción breve	Funcionalidad asociada	Caso de uso / prueba sugerida
RNF-01	RNF	Registro ≤ 2 min	Experiencia de registro	CP-05: prueba con usuario nuevo
RNF-02	RNF	TLS + hash seguro	Protección de datos	CP-06: revisar tráfico y almacenamiento
RNF-03	RNF	Respuesta ≤ 2 s	Procesamiento de registro	CP-07: carga con 100 usuarios
RNF-04	RNF	99,9 % y sin duplicados	Disponibilidad e integridad	CP-08: reintento tras interrupción

Requisito → funcionalidad afectada → caso de prueba → evidencia de cumplimiento

CÓMO SE COMPROBARÁ

Casos de prueba principales

Prueba	Escenario	Resultado esperado	Cobertura
CP-01	Datos válidos	La cuenta se crea y se envía correo.	RF-01, RF-03, RF-04
CP-02	Correo duplicado	Se rechaza y se informa el problema.	RF-02
CP-03	Contraseña débil	Se indican las reglas incumplidas.	RF-02
CP-04	Enlace de verificación	La cuenta queda activa una sola vez.	RF-04
CP-05–08	Calidad	Se cumplen tiempo, seguridad, carga y fiabilidad.	RNF-01 a RNF-04

Resultado: todos los requerimientos cuentan con una verificación asociada.

FUENTES UTILIZADAS

Respaldo bibliográfico

FUENTE PRINCIPAL	Sommerville, I. (2011). Ingeniería del Software (9.ª ed.). Pearson Educación. Capítulo 4, pp. 101–111.
ESTÁNDAR	ISO/IEC/IEEE. (2018). ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.
SEGURIDAD	OWASP Foundation. (2021). Application Security Verification Standard 4.0.3. https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/
APUNTE	Santo Tomás Online. (2026). Especificación de requerimientos: Apunte semana 2.

Las definiciones y la clasificación de RF/RNF se basan principalmente en Sommerville (2011, pp. 101–111).